

卷号	FND--SRS
卷内编号	
密级	

<虚假新闻检测系统>

错误!未指定书签。

Version:1.0

撰写人（签名）：刘泽源

完成日期：2025年4月7日

评审负责人（签名）：崔函旭

评审日期：2025年4月9日

分类:需求说明书

目录

1.引言	1
1.1 目的	1
1.2 参考资料	1
2.总体概述	1
2.1 产品标识	1
2.2 产品描述	2
2.2.1 系统属性	2
2.2.2 开发背景	2
2.2.3 产品功能	2
2.3 用户特点	3
3.图示	4
3.1 功能结构图	4
3.2 业务流程图	5
3.3 数据流图	10
3.3.1 用户注册数据流图	10
3.3.2 用户登录数据流图	11
3.3.3 在线检测数据流图	12
3.3.4 批量检测数据流图	13
3.3.6 数据分析数据流图	14
3.3.5 算法管理数据流图	15
3.3 用例图	16
4.具体需求	17
4.1 功能需求	17
a. > 在线检测系统功能需求描述	17
b. > 算法更新功能需求描述	21
c. > 数据分析功能需求描述	23
d. > 批量检测功能需求描述	23
e. > API 服务功能需求描述	25
f. > 用户系统功能需求描述	28
4.2 数据库需求	29
4.2.1 所需要的表:	29
4.2.2 数据流和数据文件	30
4.2.3 数据项	31
4.3 设计约束	32
4.3.1 技术约束	32
4.3.2 硬件约束	32
4.4 外部接口需求	33
4.4.1 用户接口	33

4.4.2 硬件接口.....33

4.4.3 软件接口.....33

4.4.4 通信接口.....33

1.引言

在全球化和数字化快速发展的背景下，新闻传播方式日益多样化，但同时也带来了伪造新闻泛滥的问题。深度伪造、AI生成内容等技术的滥用，使得虚假信息在社交媒体、新闻平台迅速扩散，严重威胁公众认知、经济秩序和社会稳定。

当前，伪造新闻检测面临技术对抗性强、多模态分析复杂、实时性要求高等挑战。传统检测手段已难以应对新型伪造技术，亟需结合大语言模型和多模态检测技术，构建更智能、高效的检测系统。

为进一步加强公众对虚假新闻的辨别能力、规范自媒体平台新闻信息发布行为、提升监管机构的工作效率，同时适应不断变化的新闻伪造技术，我们构建了以在线检测、数据分析、批量检测、API检测服务、算法管理、用户系统为主要功能板块的虚假新闻检测平台。

1.1 目的

本文档是<虚假新闻检测系统>（以下简称 FND）的正式需求规格说明书。

本文档的目的在于提取、定义最终用户对 FND 系统的各种需求、为软件系统开发过程提供目标和依据，并且为软件系统项目评审和验收提供标准，为用户和软件项目成员提供沟通和交流的基础。

1.2 参考资料

《行政执法管理系统用户需求说明书》 作者：四川华迪职业技术培训责任有限公司

《软件项目管理案例教程》 第4版 作者：韩万江、江立新

《数据库技术及应用》 作者：王成良、柳铃、徐玲

《软件工程导论》 第6版 作者：张海藩、牟永敏

2.总体概述

2.1 产品标识

产品名称：虚假新闻检测平台

产品英文简称：FKD

当前版本号：Version 1.0

2.2 产品描述

2.2.1 系统属性

本系统是独立的产品，包含以下六个模块：在线检测、数据分析、批量检测、API 检测服务、算法管理、用户系统。

2.2.2 开发背景

在全球化和数字化快速发展的背景下，新闻传播方式日益多样化，但同时也带来了伪造新闻泛滥的问题。深度伪造、AI生成内容等技术的滥用，使得虚假信息在社交媒体、新闻平台迅速扩散，严重威胁公众认知、经济秩序和社会稳定。当前，伪造新闻检测面临技术对抗性强、多模态分析复杂、实时性要求高等挑战。传统检测手段已难以应对新型伪造技术，亟需结合大语言模型和多模态检测技术，构建更智能、高效的检测系统。

本系统的建立和实施，旨在进一步加强公众对虚假新闻的辨别能力、规范自媒体平台 的新闻信息发布行为、提升监管机构的工作效率，同时适应不断变化的新闻伪造技术，以应 对日渐严峻的虚假新闻威胁。

本系统的应用范围为公众用户、媒体平台以及监管机构。

系统应具备以下能力：（1）保证准确率的伪造检测：用户希望平台能够精准识别各 种类型的伪造 新闻，确保检测结果的可信度和有效性。（2）友好的用户体验：用户期望平 台界面美观、操作简便，提供清晰的结果展示和功能指引，降低使用门槛，适应媒体机构、 社交平台 and 公众用户的不同需求。（3）清晰的结果解释：除了检测结果外，用户期望平台 能提供伪造内容的分析和解释，帮助用户理解伪造的手段、特征及其影响，提升对检测结果 的信任度。（4）高效的处理能力：用户希望平台既能支持单篇新闻的实时检测，也能处理 海量新闻数据，满足大规模应用场景中的快速响应需求。

2.2.3 产品功能

产品功能由以下表格说明：

序号	功能名称	功能需求标识	优先级	简要描述
1	在线检测		高	包括对文字、图片、视频模态新闻信息的检测、针对图图像信息的伪造检测、生成检测报告、查看历史检测记录

2	数据分析		低	包括谣言词汇词云生成、谣言词汇分布柱状图生成
3	批量检测		高	包括检测批量新闻信息、案例文件下载
4	API检测服务		高	包括对文字、图片、视频、音频模态新闻信息的检测API、针对图像信息的检测API、完整的API文档
5	算法管理		中	包括自动识别存储有价值信息、数据真假标签设置、触发模型训练、算法配置
6	用户系统		高	包括用户注册和登录

2.3 用户特点

本系统的最终用户为公众用户、媒体平台、监管机构。

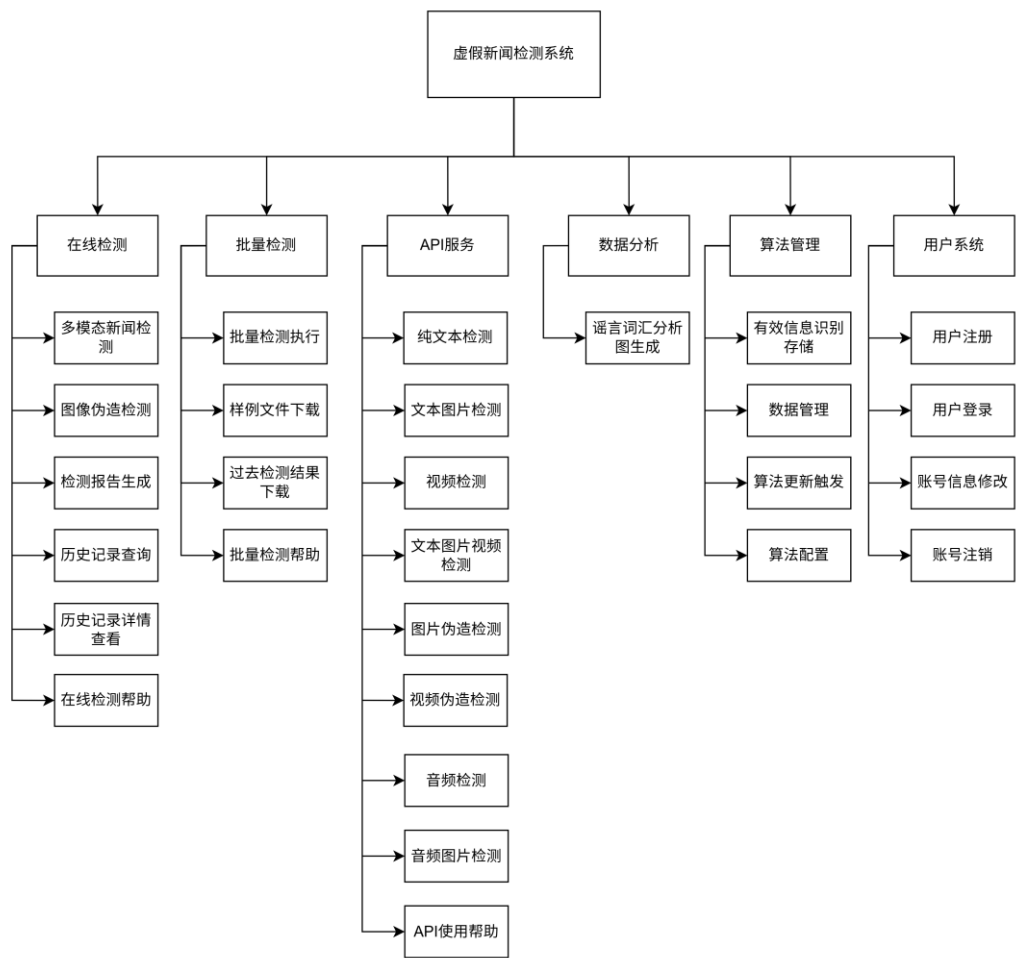
公众用户在日常生活中遇到自己难以判断真假的新闻信息时，可以使用本平台对新闻信息进行检测。同时，公众用户还可以帮助身边认知能力较低的人群（主要为老年人）检测他们日常浏览的信息，以防止他们收到网络谣言的影响。因此，平台应提供清晰易懂的使用帮助和检测报告，帮助公众用户轻松使用检测功能并理解检测结果。

媒体平台可以借助本系统开放的 API 服务提升自身的审核效率。媒体平台的开发人员可以在平台的程序中添加对本系统提供的 API 的调用。当自媒体要发布新的新闻信息时，媒体平台调用 API 对新闻信息进行检测，获得检测结果后对信息进行标注。媒体平台会重点关注检测结果为虚假新闻的信息，并将此类信息交给审核人员进行重点审核。因此，本系统应提供简单易用的 API 接口和清晰详尽的 API 文档。

监管机构在工作中需要面对大量的信息，而人工处理大规模的信息则需要花费大量的人力和财力成本。因此，本系统提供了批量检测功能，监管机构在使用爬虫软件爬取了大量信息后，将信息按照指定格式存于 excel 文件中，提交给系统进行检测，即可获得每条新闻信息的真假检测结果，帮助监管机构更好地发现和定位社会谣言。

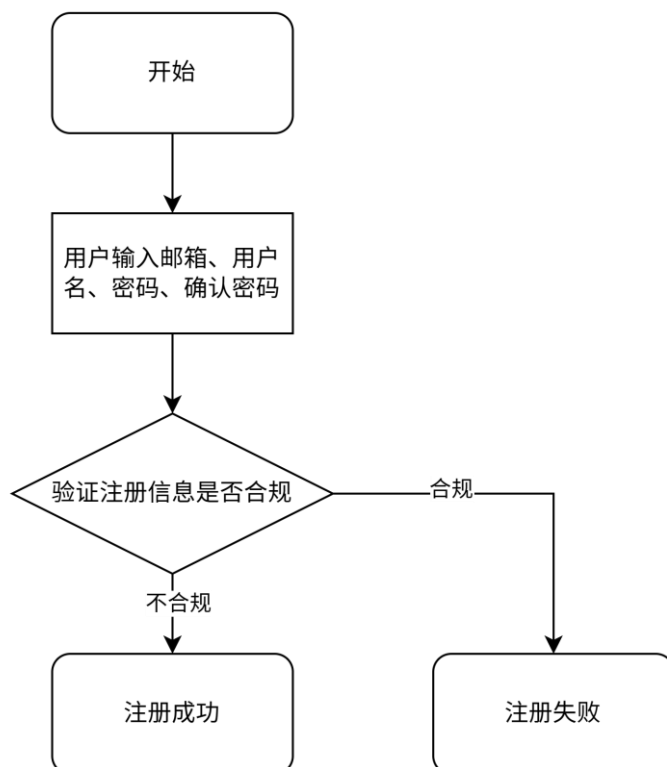
3.图示

3.1 功能结构图

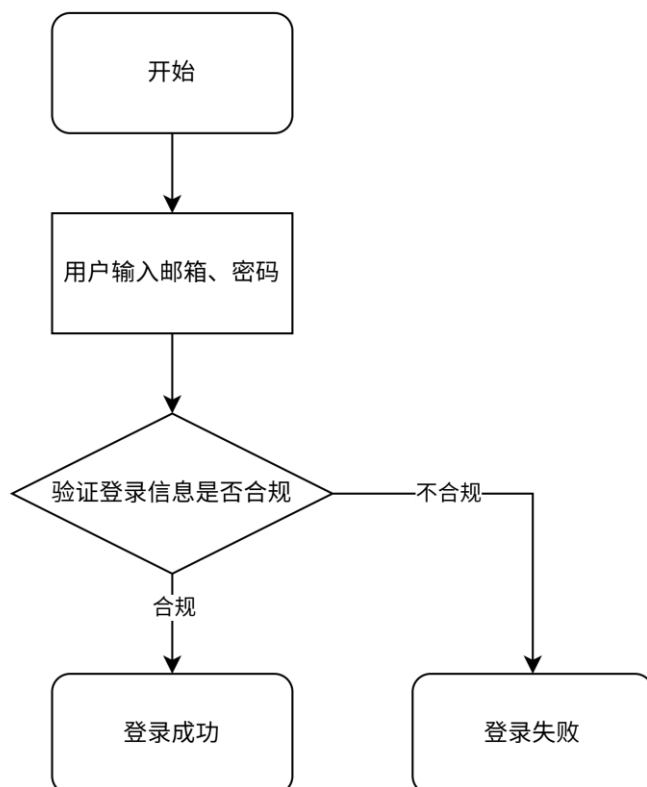


3.2 业务流程图

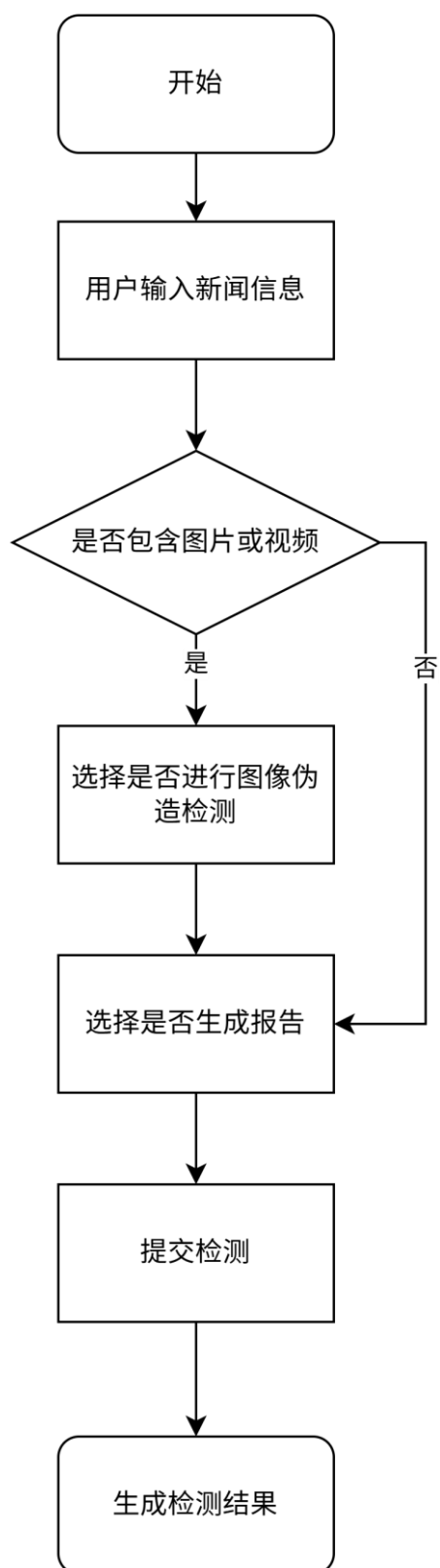
3.2.1 用户注册业务流程图



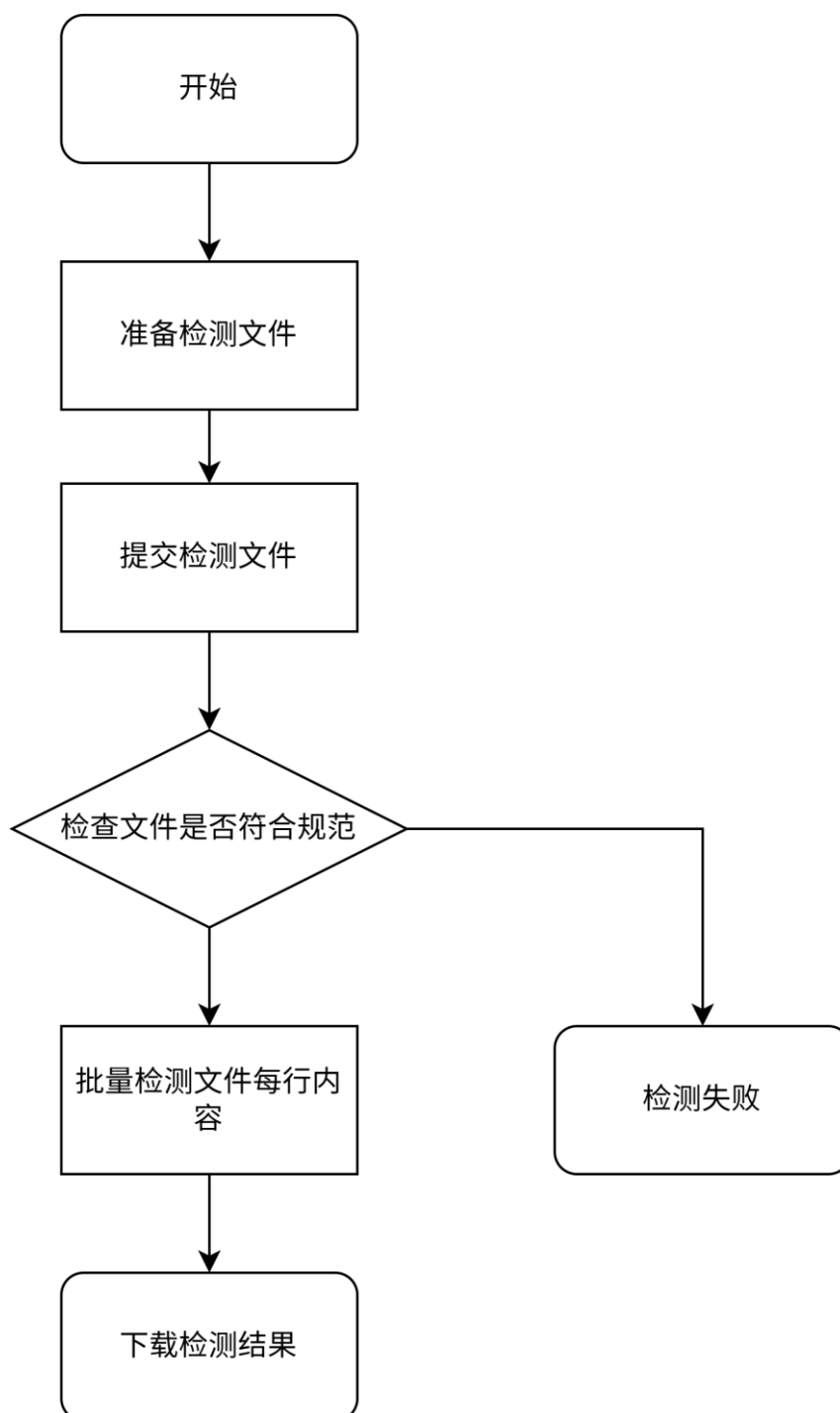
3.2.2 用户登录业务流程图



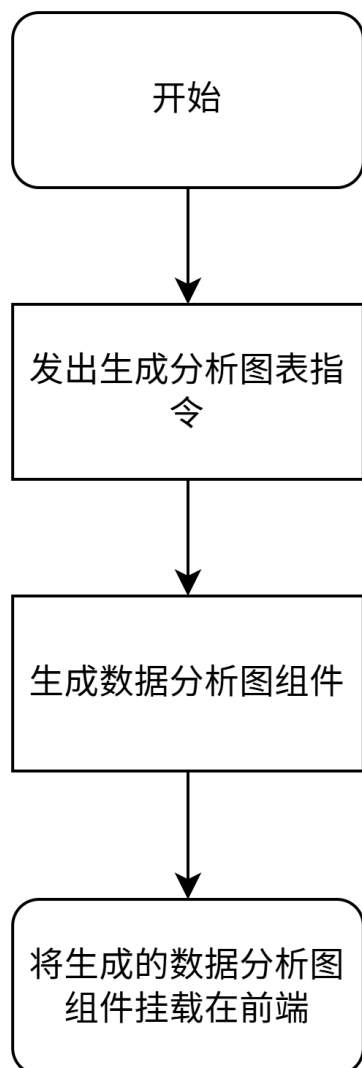
3.2.3 在线检测业务流程图



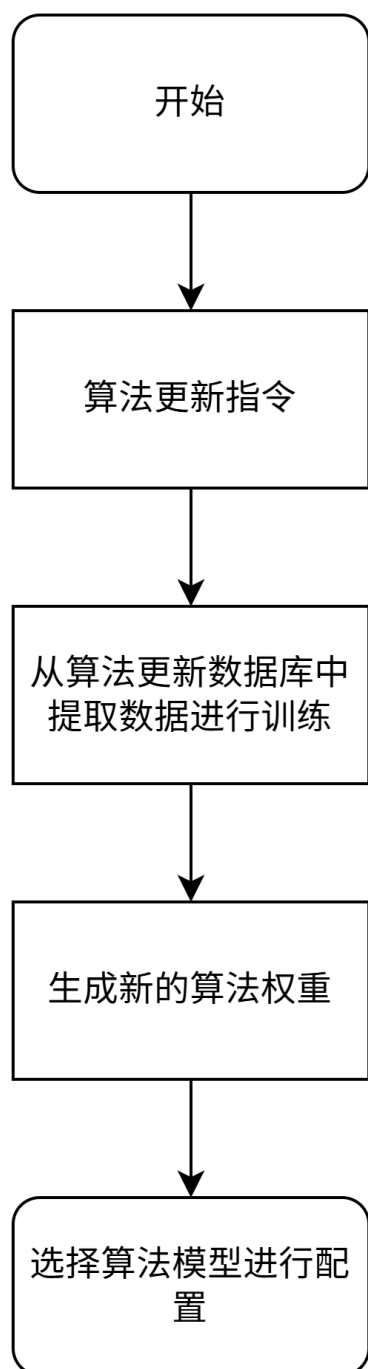
3.2.4 批量检测业务流程图



3.2.5 数据分析业务流程图



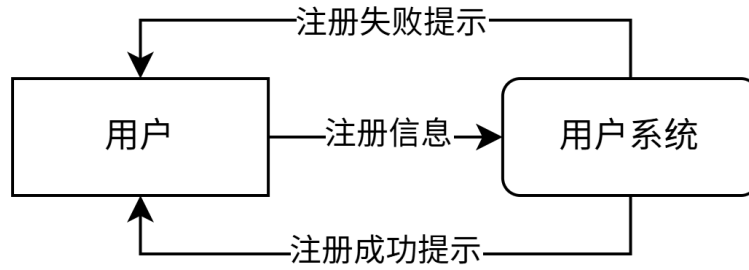
3.2.6 算法管理业务流程图



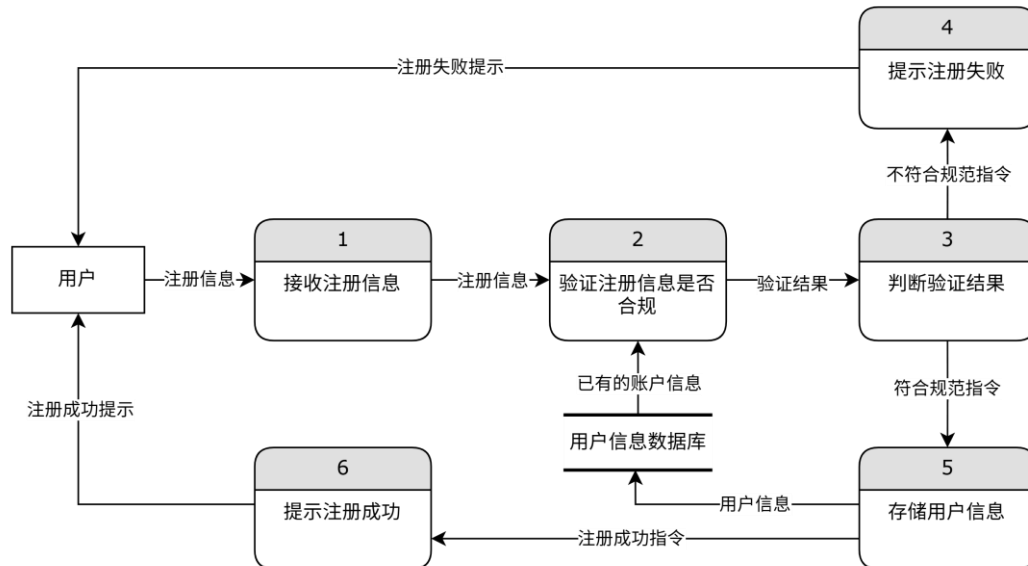
3.3 数据流图

3.3.1 用户注册数据流图

顶层数据流图

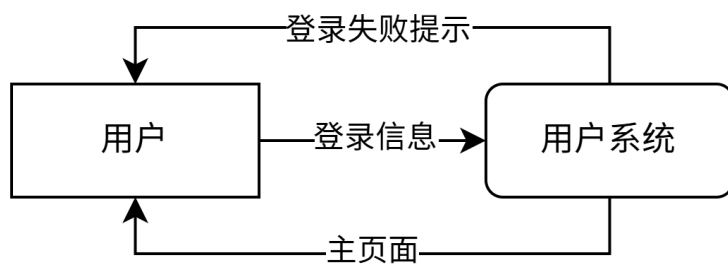


一层数据流图

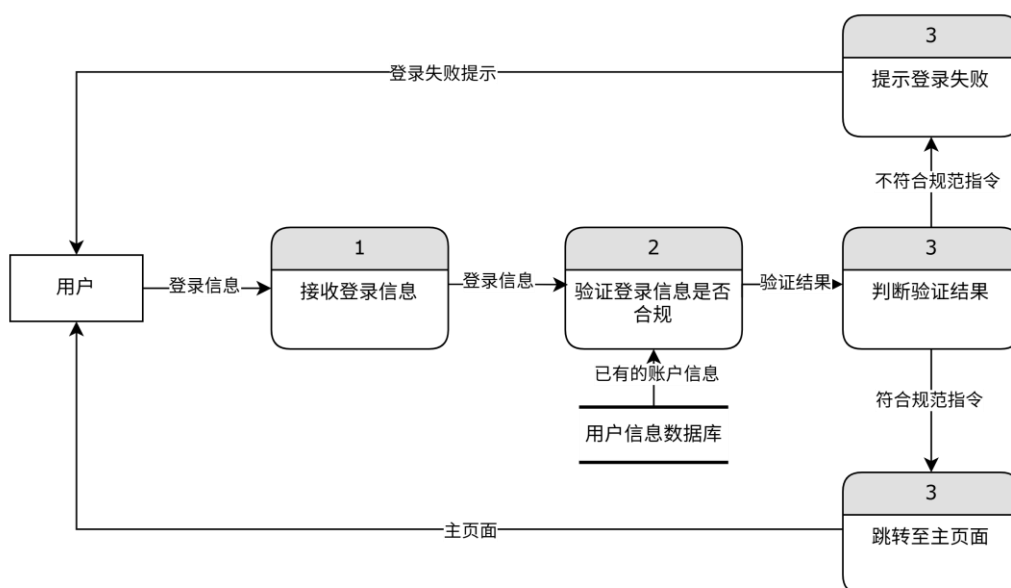


3.3.2 用户登录数据流图

顶层数据流图

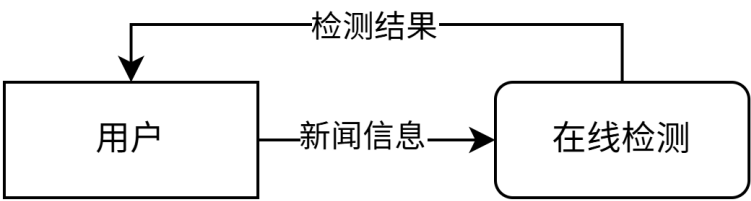


一层数据流图

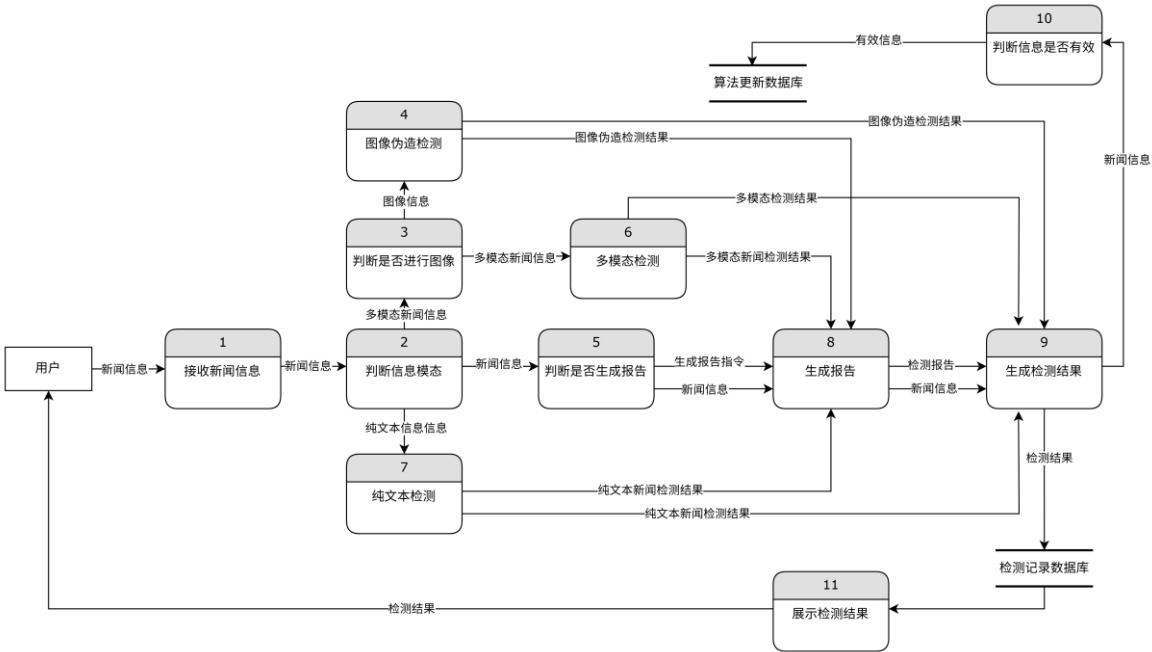


3.3.3 在线检测数据流图

顶层数据流图

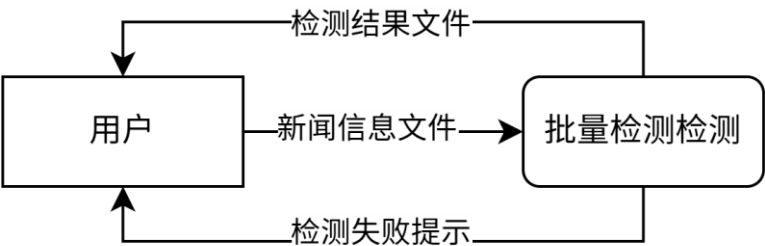


一层数据流图

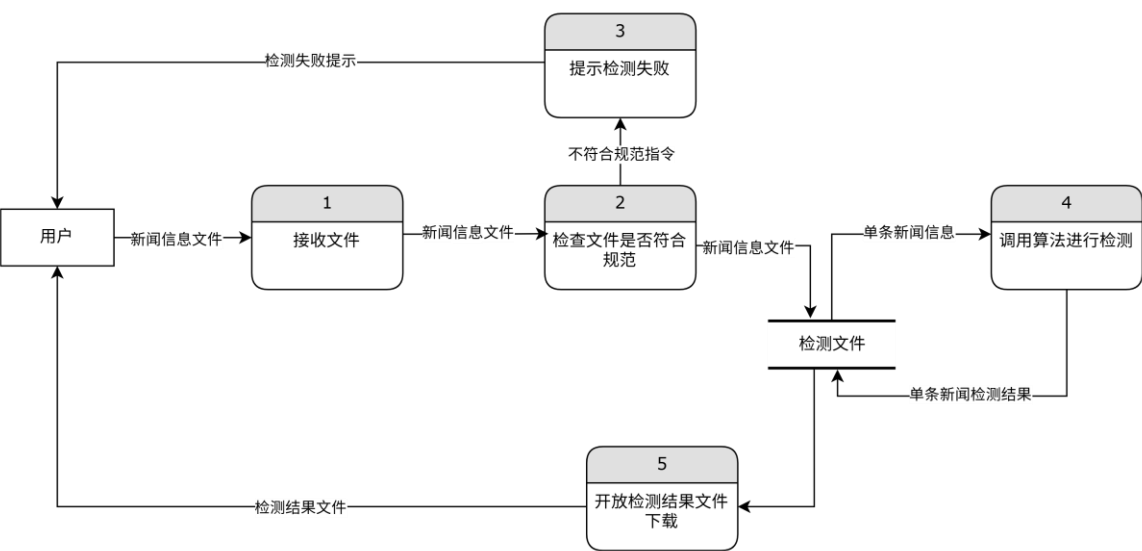


3.3.4 批量检测数据流图

顶层数据流图

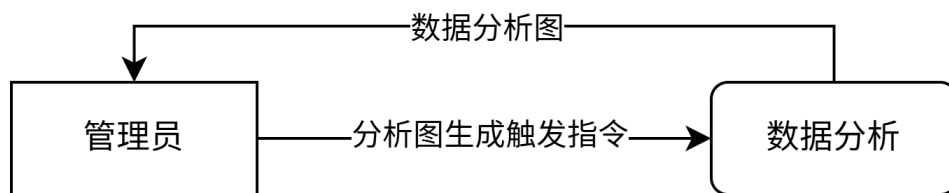


一层数据流图

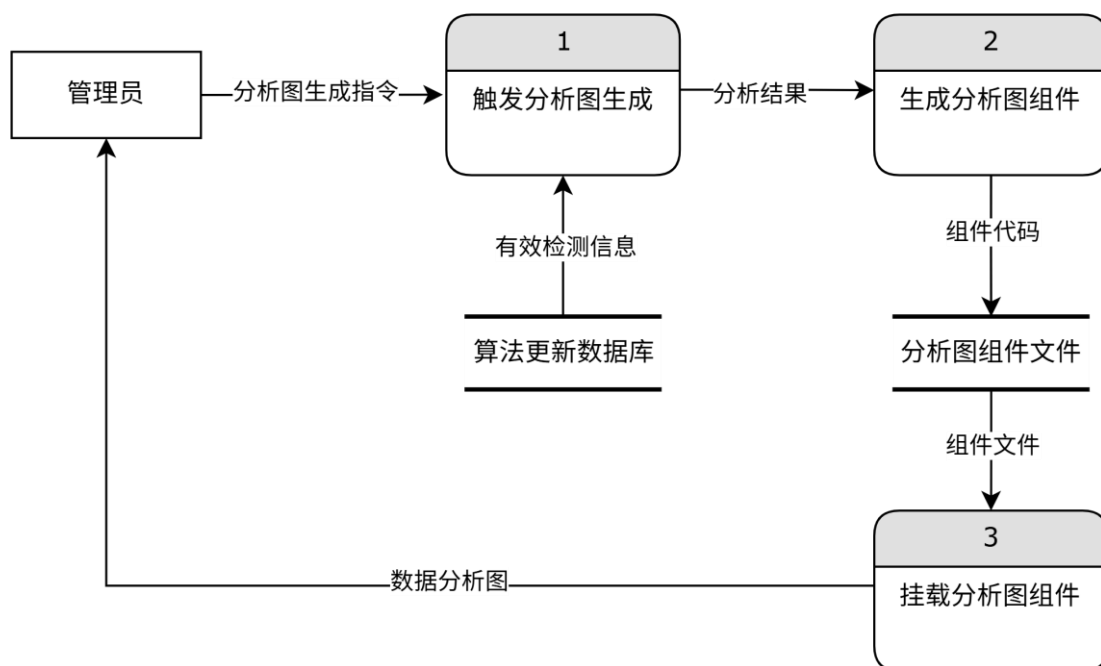


3.3.6 数据分析数据流图

顶层数据流图

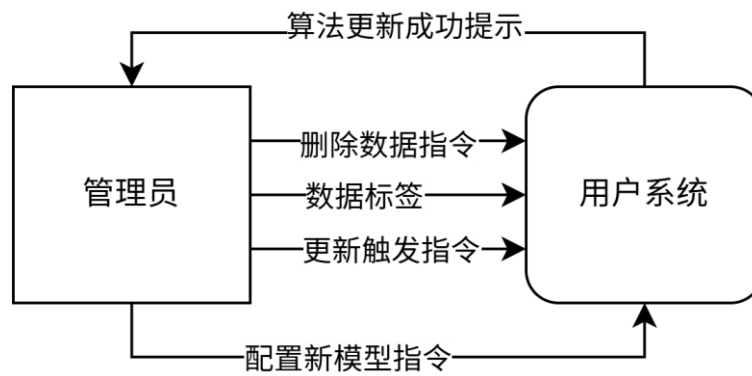


一层数据流图

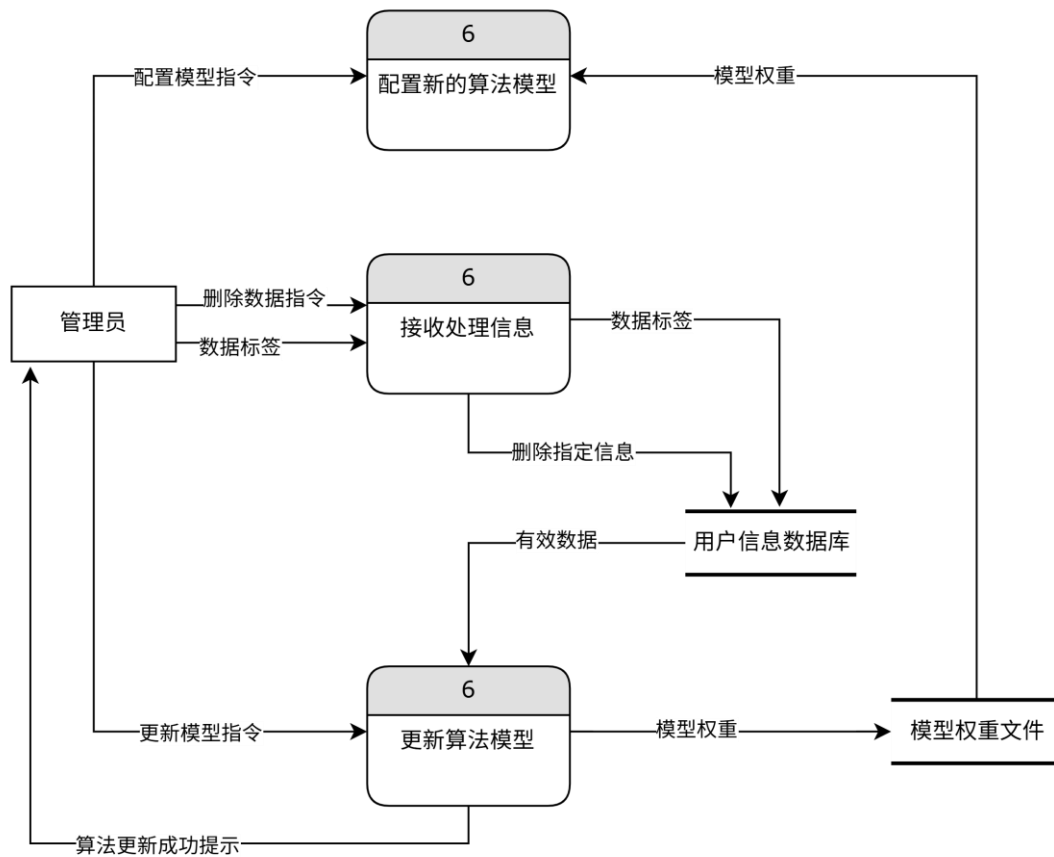


3.3.5 算法管理数据流图

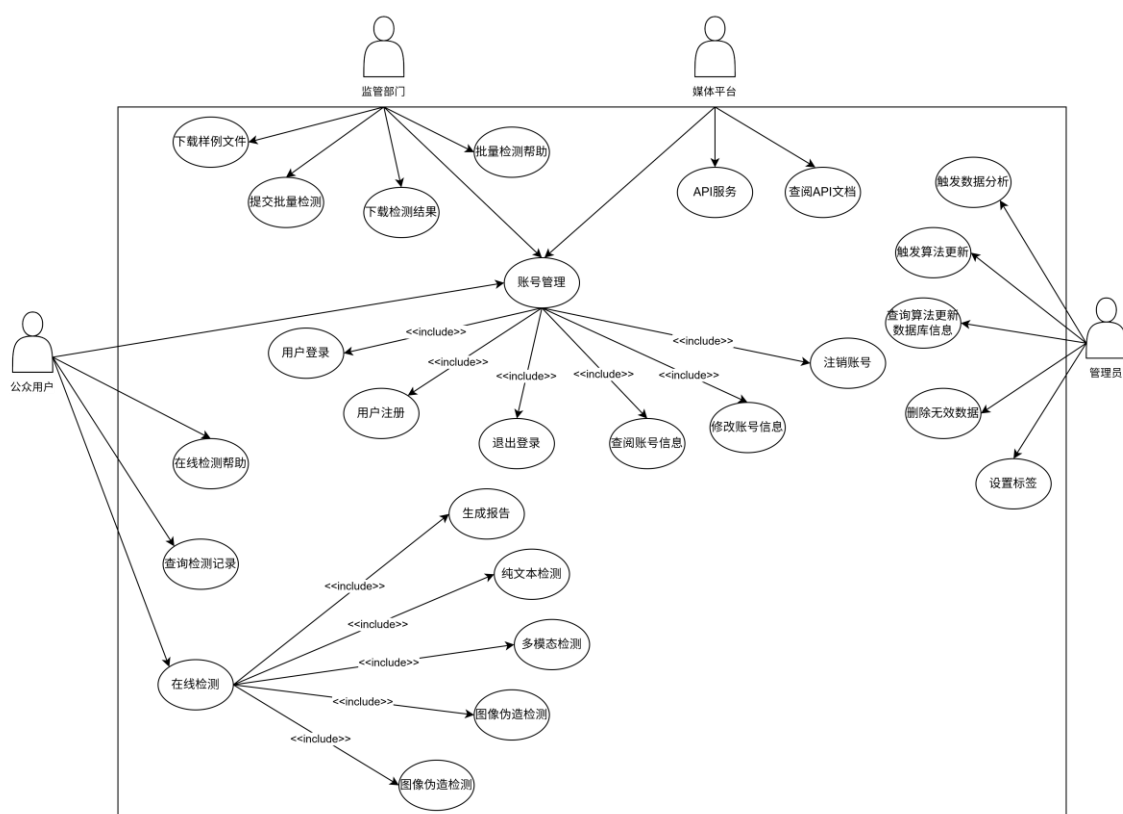
顶层数据流图



一层数据流图



3.3 用例图



4.具体需求

4.1 功能需求

以下用表格方式进行详细功能需求描述，业务流程图、数据流图请见附录

a. > 在线检测系统功能需求描述

功能编号	1.1.1	功能名称	文件上传	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户点击文件输入框后，弹出文件选择窗口，然后用户选择要上传的文件。用户还可以将文件用鼠标拖入上传框实现上传。当用户上传了相同的文件则提示请勿重复上传。				
输入项	图片文件+视频文件（其中任一项或几项）				
处理描述	将用户提交的图片传输到服务器后端存储。				
输出项	上传成功则显示图片缩略图或视频文件名链接，上传失败则提示文件类型不符合要求或请勿重复上传				
界面要求	点击图片缩略图和视频文件名链接后可查看文件详情。				

功能编号	1.1.2	功能名称	输入清空	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户点击“清空输入”按钮后，清空用户输入的所有文字信息和文件。				
输入项	点击按钮				
处理描述	将用户输入删除。				
输出项	页面清空输入				
界面要求	将该按钮放在不易误触的位置。				

功能编号	1.2.1	功能名称	纯文本检测	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	

功 能 描 述	用户输入纯文本的新闻信息，系统调用纯文本检测算法对信息进行检测。
输入项	新闻标题+新闻链接（可选）+新闻内容
处理描述	对上述输入调用纯文本检测算法进行检测，并将检测结果存入检测记录数据库。
输出项	真假预测结果+结果置信度
界面要求	检测完成后，出现结果弹窗，显示检测的结果。

功能编号	1.2.2	功能名称	文本图片检测	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户输入新闻的文本信息和图片文件，系统调用多模态检测算法对信息进行检测				
输入项	新闻标题+新闻链接（可选）+新闻内容+图片文件				
处理描述	对上述输入调用多模态检测算法进行检测，并将检测结果存入检测记录数据库				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度评分				
界面要求	检测完成后，出现结果弹窗，显示检测的结果。				

功能编号	1.2.3	功能名称	文本视频检测	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户输入新闻的文本信息和视频文件，系统将视频的音频转写为文字，并抽取视频的帧作为图像信息，再调用多模态检测算法对信息进行检测。				
输入项	新闻标题+新闻链接（可选）+新闻内容+视频文件				
处理描述	从视频音频中提取文字信息，对视频抽帧获取图像，对新闻内容和音频转写以及视频图像信息调用多模态检测算法，并将结果存入检测记录数据库。				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度评分				
界面要求	检测完成后，出现结果弹窗，显示检测的结果。				

功能编号	1.2.4	功能名称	文本图片视频检测	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户输入新闻的文本信息、图片文件和视频文件，系统将视频的音频转写为文字，并抽取视频的帧作为图像信息，再调用多模态算法对信息进行检测。				
输入项	新闻标题+新闻链接（可选）+新闻内容+图片文件+视频文件				
处理描述	从视频音频中提取文字信息，对视频抽帧获取图像，对新闻内容和音频转写以及图片文件和视频图像信息调用多模态检测算法，并将结果存入检测记录数据库。				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度评分				
界面要求	检测完成后，出现结果弹窗，显示检测的结果。				

功能编号	1.2.5	功能名称	视频检测	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户输入视频文件，系统将视频的音频转写为文字，并抽取视频的帧作为图像信息，再调用多模态算法对信息进行检测。				
输入项	新闻标题+新闻链接（可选）+视频文件				
处理描述	从视频音频中提取文字信息，对视频抽帧获取图像，对音频转写和视频图像信息调用多模态检测算法，并将结果存入检测数据库。				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度评分				
界面要求	检测完成后，出现结果弹窗，显示检测的结果。				

功能编号	1.3.1	功能名称	图像伪造检测	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	当用户的输入包含图像信息（图片文件和视频文件）时，出现是否进行图像检测的选项。选择该选项后，则会对图像信息额外调用图像伪造检测算法。				
输入项	图片文件（可选）+视频文件（可选）+确认进行图像伪造检测 （文件至少有一个）				

处理描述	对每个文件单独调用图像伪造检测算法，其中视频的图像由抽帧获得。检测完成后将结果存入数据库。
输出项	图片检测结果+图片结果置信度+视频检测结果+视频结果置信度
界面要求	当用户输入的内容存在图片或视频文件时出现该选项。检测完成后，出现结果弹窗，显示检测的结果。

功能编号	1.3.2	功能名称	报告生成	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户在提交检测时，可以选择是否生成报告。如果用户选择了生成报告，则检测结果中会包含对结果进行解释的报告。如果用户在选择进行图片伪造检测的同时选择了生成报告，则会额外生成关于图像伪造检测的报告。				
输入项	确认生成报告				
处理描述	检测后生成报告对检测结果进行解释。				
输出项	检测报告				
界面要求	在检测结果弹窗中显示报告。				

功能编号	1.4.1	功能名称	历史检测记录查询	用户对象	公众用户、管理员
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	公众用户在历史检测板块，可以查看自己过去的检测记录。管理员则可以在历史检测板块查看算法更新数据库里的所有记录。用户可以在搜索框输入关键字，系统会显示标题中含有关键字的记录。如果用户为管理员，则还可以通过用户名搜索记录。用户可以设置事件范围，系统会显示检测时间在该范围内的记录。				
输入项	关键字（可选）+起始时间（可选）+截止时间（可选）				
处理描述	根据用户输入的关键字和事件范围过滤检测记录。				
输出项	符合搜索条件的记录				
界面要求	历史记录以列表的形式呈现，每条记录显示标题、检测结果、置信度、检测时间。用户为管理员时额外显示查询者的用户名。页面会实时更新显示符合搜索条件的记录。				

功能编号	1.4.2	功能名称	查看历史记录详情	用户对象	公众用户、管理员
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	点击列表中的记录后，则转到该历史记录的详情界面。				
输入项	历史记录项				
处理描述	显示该历史记录的详细信息。				
输出项	用户输入内容+检测结果				
界面要求	在显示新闻链接时，点击该链接可以跳转至该网址。显示图片和视频时，可以点击图片和全屏播放以查看大图和完整视频。对于检测结果的属性，有该属性则显示，没有则不显示（例如只有用户在检测时选择了生成报告才会显示报告）。如果用户为管理员，则额外显示两组选项框：“是否忽略此条信息”和“信息真实性”。				

功能编号	1.5	功能名称	在线检测帮助	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	向用户呈现完整的在线检测使用帮助，要求包含所有支持的输入形式、生成报告、图像伪造检测选项的功能。				
输入项	无				
处理描述	无				
输出项	无				
界面要求	要求样式简洁美观，文本结构合理，重点突出。				

b. > 算法更新功能需求描述

功能编号	2.1	功能名称	有效信息识别存储	用户对象	管理员
调查者		调查时间		审核人	

功 能 描 述	系统自动识用户输入的信息是否为高质量的新闻信息，而非随意输入的混乱文字或非新闻领域信息。如果信息为高质量信息，，则存入算法更新数据库。
输入项	用户检测记录
处理描述	检测信息是否有效，如果有效则存入算法更新数据库
输出项	存储成功/失败日志
界面要求	无

功能编号	2.2.1	功能名称	数据管理	用户对象	管理员
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	管理员在查看检测记录的详情后，可对该记录设置真实性标签，如果该新闻为真则将标签设置为真，反之亦然。管理员设置的标签会改变算法更新数据库中该记录的真假结果。管理员在查看检测记录详情后可以选择忽略此条信息，之后算法更新数据库会删除此条信息。				
输入项	信息真实性+是否忽略此条信息				
处理描述	将算法更新数据库中记录的真实性改为输入值。如果选项为“是”则从算法更新数据库中删除这条信息				
输出项	处理成功提示				
界面要求	仅在用户为管理员时显示该功能。				

功能编号	2.3	功能名称	算法更新触发	用户对象	管理员
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	管理员选择需要更新的算法，后端在接收到算法更新的指令后通过算法更新数据库中的数据更新算法。				
输入项	算法更新指令				
处理描述	后端接收到指令后触发算法更新。				
输出项	更新触发成功的提醒				
界面要求	可以通过界面上的按钮来选择触发哪个算法的训练。				

c. > 数据分析功能需求描述

功能编号	3.1	功能名称	谣言词汇数据分析图生成	用户对象	公众用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户进入数据分析板块后，系统会向用户呈现根据算法更新数据库中的谣言新闻生成的谣言词汇词云和分布情况柱状图。词云和柱状图会展示系统近期检测的谣言新闻里高频出现的名词。图表由管理员触发				
输入项	分析图生成触发请求				
处理描述	无				
输出项	谣言词汇词云和分布图				
界面要求	词云和柱状图要和用户有一定的交互，如鼠标悬浮于词汇上时会显示该词汇的出现频率。管理员通过“生成分析图”按钮触发生成。				

d. > 批量检测功能需求描述

功能编号	4.1	功能名称	批量检测执行	用户对象	监管部门
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户将新闻的标题、链接、内容存储在 excel 文件中，提交给系统进行批量检测。系统会为表格添加两个列：预测结果（真、假）和置信度，并将文件返回给用户。用户可以选择生成报告，系统将会额外添加报告的列。				
输入项	存储新闻信息的excel文件				
处理描述	系统获取每一行中的标题、内容，并调用纯文本检测算法对其进行检测。				
输出项	添加了检测结果的 excel 文件				
界面要求	上传方式类似主界面图片视频文件上传方式，可以点击上传框选择文件上传，也可以将文件拖入框内上传。只能上传一个文件，上传多个文件时会进行提示。				

功能编号	4.2	功能名称	样例文件下载	用户对象	监管部门
调查者		调查时间		审核人	

功 能 描 述	准备一个样例文件供用户下载，用户可以根据该文件的格式准备需要上传检测的文件
输入项	无
处理描述	无
输出项	样例文件
界面要求	用户通过“下载样例文件”按钮下载文件

功能编号	4.3	功能名称	过去检测结果下载	用户对象	监管部门
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户在提交检测后，检测结果文件会暂存在服务器中。在进行新的检测之前，用户均可下载上次检测的结果文件。				
输入项	下载请求				
处理描述	无				
输出项	上次检测的结果文件				
界面要求	用户通过“下载上次检测结果”按钮下载文件				
功能编号	4.4	功能名称	批量检测帮助	用户对象	监管部门
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	在页面上呈现一个详细完整的使用帮助，告知用户如何使用批量检测功能				
输入项	无				
处理描述	无				
输出项	无				

界面要求	要求样式清晰美观，文本结构鲜明。
------	------------------

e. > API 服务功能需求描述

功能编号	5.1	功能名称	纯文本检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传新闻的标题、内容，进行虚假新闻检测。API 会检测信息是否为真实的信息，并返回检测结果，包括新闻的真假和置信度。				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+新闻标题+新闻内容				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用纯文本检测算法。				
输出项	真假检测结果+结果置信度				
界面要求	无				

功能编号	5.2	功能名称	文字图片检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传新闻的标题、内容以及相关图片，进行虚假新闻检测。API 会结合文字和图片判断信息的真实性，并返回预测的真假、置信度以及一致性评分				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+新闻标题+新闻内容+图片文件				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用多模态检测算法				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度				
界面要求	无				

功能编号	5.3	功能名称	视频检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	

功 能 描 述	用户通过上传视频文件进行虚假新闻检测。API 会提取视频音频中的语音并将其转换为文字，再结合视频的画面检测信息的真实性，返回预测的真假、置信度以及一致性评分。
输入项	用户电子邮箱+用户密码+视频文件
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用多模态检测算法
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度
界面要求	无

功能编号	5.4	功能名称	文本图片视频检测	用户对象	
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传新闻的标题、内容、图片以及视频文件，进行虚假新闻检测。API 会结合文本和图片对信息的真实性进行判断，并返回预测的真假、置信度以及一致性评分。				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+新闻标题+新闻内容+图片文件+视频文件				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用多模态检测算法。				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图像一致度				
界面要求	无				

功能编号	5.5	功能名称	图片伪造检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传一组图片进行虚假图片检测。API 会对每张图片进行分析，检测其是否使用了 AI 生成或 ps 等伪造技术，并返回每张图片的预测结果以及置信度。				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+图片文件				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用图像伪造检测算法				
输出项	每张图片的伪造检测结果和置信度				
界面要求	无				

功能编号	5.6	功能名称	视频伪造检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传一组视频文件进行虚假视频检测。API 会分析每个视频，检测其是否使用了 AI 生成或 ps 等伪造技术，并返回每个视频的预测结果以及置信度。				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+视频文件				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用图像伪造检测算法				
输出项	每个视频的伪造检测结果和置信度				
界面要求	无				

功能编号	5.7	功能名称	音频检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传一组音频文件进行检测。API 会提取音频中的语音并转换为文字，检测信息的真假，返回预测的真假、置信度。				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+音频文件				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用纯文本检测算法。				
输出项	真假检测结果+结果置信度				
界面要求	无				

功能编号	5.8	功能名称	音频图片检测	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功 能 描 述	用户通过上传一组音频文件和图片文件进行综合检测。API 会提取音频中的语音并转换为文字，结合图片判断信息的真假，返回预测的真假、置信度以及一致性评分。				
输入项	用户电子邮箱+用户密码+图片文件+音频文件				
处理描述	服务器验证用户身份后，对用户输入的信息调用多模态检测算法。				
输出项	真假检测结果+结果置信度+文本图片一致度				

界面要求	无
------	---

功能编号	5.9	功能名称	API 使用帮助	用户对象	媒体平台
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	在页面上向用户呈现详尽准确的 API 文档，使用户能够轻松使用 API 服务。应包含 API 功能介绍、请求参数、成功响应结果、错误响应结果。				
输入项	无				
处理描述	无				
输出项	无				
界面要求	要求文本层次明确结构清晰，重要内容突出。				

f. > 用户系统功能需求描述

功能编号	6.1	功能名称	用户注册	用户对象	所有非管理员用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户提交自己的电子邮箱、用户名、密码，注册新的账户。要求电子邮箱必须符合邮箱格式且有效的。一个电子邮箱只能注册一个账户。				
输入项	电子邮箱+用户名+密码+确认密码				
处理描述	服务器会检查用户提交的注册信息是否符合规范，如果符合规范则将用户信息存入用户数据库，完成注册。				
输出项	注册成功提示或违规输入提示				
界面要求	在界面上对输入规范提供一定提示				

功能编号	6.2	功能名称	用户登录	用户对象	所有非管理员用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户输入自己的电子邮箱和密码。如果符合用户数据库中的信息则成功登录，进入主界面。				

输入项	电子邮箱+密码
处理描述	服务器会验证账户信息是否正确，如果通过检测则成功登录
输出项	界面跳转或错误输入提示
界面要求	简洁美观

功能编号	6.3	功能名称	账号信息修改	用户对象	所有非管理员用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户修改用户名或密码，将修改信息提交到服务器，服务器验证是否符合规范。如果符合规范则修改成功，更新用户信息数据库中的账号信息。				
输入项	用户名（可选）+密码（可选）				
处理描述	服务器会验证修改信息是否符合规范，如果通过检测则更新数据库中的信息				
输出项	修改成功或修改失败的提示				
界面要求	用户点击修改账号信息按钮后，在弹窗中修改信息。				

功能编号	6.4	功能名称	账号注销	用户对象	所有非管理员用户
调查者		调查时间		审核人	
功能描述	用户发出注销账号请求，如果请求成功则从数据库中删除用户的账号信息和检测记录。				
输入项	注销账号请求				
处理描述	无				
输出项	注销成功或注销失败提示				
界面要求	用户通过“注销账号”按钮来发出请求。				

4.2 数据库需求

4.2.1 所需要的表:

用户信息表=用户 id+用户邮箱+用户名+用户密码+注册时间+管理员身份

检测记录表=检测记录 id+标题+链接+内容+图片+视频+预测结果+置信度+一致度+检测报告+真实性标签+用户 id+检测时间+是否忽略+是否进行图像伪造检测+图片检测结果+视频检测结果+图像伪造检测报告

纯文本算法更新表=数据 id+文本信息+预测结果+检测记录 id

多模态算法更新表=数据 id+文本信息+图片+预测结果+检测记录 id

4.2.2 数据流和数据文件

a、用户信息表

组成	解释	备注
用户id	用户的唯一标识	主键
用户邮箱	用户注册和登录使用的邮箱	
用户名	用户的名称	
密码	用户的登录系统使用的密码	进行哈希运算后再存储
注册时间	用户注册账号的时间	
管理员身份	标识用户是否为管理员	

b、检测记录表

组成	解释	备注
检测记录id	检测记录的唯一标识	主键
标题	用户上传的新闻标题	
链接	用户上传的新闻网页链接	
内容	用户上传的新闻内容	
图片	用户上传的新闻图片存储地址	
视频	用户上传的新闻视频存储地址	
预测结果	对新闻信息真假的预测结果	
一致度	文本和图像的一致性	
置信度	检测结果的置信度	
检测报告	对检测结果的解释报告	
真实性标签	由管理员设置的新闻真假标签	
用户id	提交检测的用户的id	外键
检测时间	提交检测的时间	
是否忽略	是否从算法更新数据库中删除	
是否进行图像伪造检测	是否对图像信息使用了图像伪造检测	
图片检测结果	每张图片的检测结果和置信度	JSON格式存储
视频检测结果	每个视频的检测结果和置信度	JSON格式存储
图像伪造检测报告	对图像检测结果的解释报告	

c、纯文本算法更新表

组成	解释	备注
----	----	----

数据id	数据的唯一标识	主键
文本信息	进行检测的文本信息，包括标题、内容、音频转写	
预测结果	该新闻的真假	
检测记录id	对应的检测记录id	外键

d、多模态算法更新表

组成	解释	备注
数据id	数据的唯一标识	主键
文本信息	进行检测的文本信息，包括标题、内容、音频转写	
图片	用户上传的新闻图片存储地址	
预测结果	该新闻的真假	
检测记录id	对应检测记录的id	外键

4.2.3 数据项

用户信息表（user）

名称	别名	取值	备注
用户id	id	INT	主键，自增
用户邮箱	email	Varchar(100)	
用户名	username	varchar(100)	
密码	password	varchar(300)	对用户输入的密码进行哈希运算后存入
注册时间	join_time	DATETIME	
管理员身份	manager	TINYINT(1)	

检测记录表（news）

检测记录id	id	INT	主键，自增
标题	title	TEXT	
链接	link	TEXT	
内容	content	TEXT	
图片	images	JSON	存储一组图片的地址
视频	videos	JSON	存储一组视频的地址
预测结果	prediction	TINYINT	
一致度	consistency_score	FLOAT	
置信度	probability	FLOAT	
检测报告	report	TEXT	
真实性标签	reality_tag	TINYINT(1)	

用户id	user_id	INT	外键，对应用户信息表的用户id
检测时间	detect_time	DATETIME	
是否忽略	ignored	TINYINT(1)	
是否进行图像伪造检测	fake_detection	TINYINT(1)	
图片检测结果	image_fake_result	JSON	存储每张图片的检测结果和置信度
视频检测结果	video_fake_result	JSON	存储每个视频的检测结果和置信度
图像伪造检测报告	fake_detection_report	TEXT	

纯文本算法更新表（textmodal_data_hub）

数据id	id	INT	主键，自增
文本信息	text	TEXT	
预测结果（纯文本算法更新）	prediction	VARCHAR(20)	
检测记录id	news_id	INT	外键，对应检测记录表的检测记录id

多模态算法更新表（multimodal_data_hub）

数据id	id	INT	主键，自增
文本信息	text	TEXT	
图片路径	image_path	TEXT	存储一组图片的地址
预测结果	prediction	VARCHAR(20)	
检测记录id	news_id	INT	外键，对应检测记录表的检测记录id

4.3 设计约束

4.3.1 技术约束

- a)前端页面使用 vue3 框架构建，代码满足组合式 API 风格
- b)后端使用 flask 框架构建，与前端通过 API 实现数据交互
- c)算法使用 python 编写，与后端通过 API 实现数据交互

4.3.2 硬件约束

服务器端

- a) >硬件配置要求高，物理服务器使用小型机作为专用服务器，运行稳定，可不间断长期工作，可并行处理多个请求。
- b) >由于要满足在线检测服务，服务器应具备较好的多线程并行服务能力

客户端

- a. >客户端硬件配置要求较低，达到正常使用 edge、chrome、firefox 等主流浏览器即可。

4.4 外部接口需求

4.4.1 用户接口

本系统采用当今流行的浏览器 / 服务器架构 (以下简称 B/S), 各种用户使用统一的方式访问系统。用户使用任意一款支持 TCP\IP 协议的网络浏览器对系统服务器端进行访问, 并使通过网络浏览器使用我们的服务。

本系统采用常见的 Windows 风格的屏幕布局、菜单格式, 以提高用户使用系统的效率, 降低用户产生错误的几率。系统采用统一的输入、输出时间格式: 年年年年一月月一日日。

4.4.2 硬件接口

- GPU 接口

软件接口名称: GPU Interface

功能描述: 服务器所使用的 GPU 为 NVIDIA-3060, 本系统采用 torch==2.3.1+cu121 对 GPU 进行操作。在对 GPU 进行操作前, 应确保已经安装 CUDA 12.1 版本。

4.4.3 软件接口

- 数据库软件接口

软件接口名称: Database Management System Interface

4.4.4 通信接口

本系统支持使用 TCP\IP 协议簇 HTTP、FTP 协议等进行通信的软件, 客户端和服务端主要通过互联网进行通信。